

## 第 5 章习题

1. DMA 设备与处理器是否会争抢内存带宽资源？存储器层次设计的优劣对此问题有何影响？
2. 串行总线比并行总线有何优势？试简述造成它们接口速率不同的原因。
3. 根据 I2C 的帧格式，解释其为半双工的原因。
4. 简述磁盘控制电路如何通过决定请求的最优执行次序来减少磁盘访问用时？
5. 若某一块磁盘的 MTTF 为  $n$  小时，试计算由 4 块这种磁盘组成的 RAID0 的 MTTF。若每一块磁盘的可用容量为 50G，而系统只需要 80G 的存储空间，试设想一种方案，使得 4 块磁盘组成的 RAID 达到尽可能大的 MTTF。
6. 试分析 RAID4 中的写入优化对于读取速度的影响。
7. 根据 I/O 请求花费在队列系统中的平均响应时间公式，分析 7.5 节中，随着磁盘 I/O 请求减少，磁盘队列系统的性能提升幅度缩小的原因。